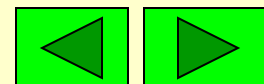




《线性代数与空间解析几何》

第五章 线性方程组

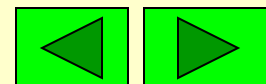
5.1 齐次线性方程组



本章主要内容

- 齐次方程组
- 非齐次方程组
- 线性方程组的几何应用

即除几何应用外，都是在一般的数域 F 上讨论线性方程组。



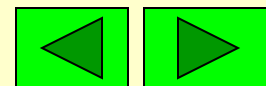
5.1.1 齐次线性方程组的表示形式

(1) 一般形式:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

(2) 矩阵形式: $AX = 0$

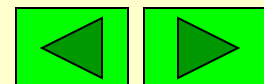
其中 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$



(3) 向量形式: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \mathbf{0}$

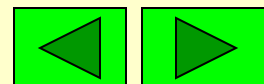
即 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}$

$$\alpha_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix},$$



齐次方程组的内容

- 只有零解的充要条件;
- 无穷多解的充要条件;
- 解的性质及解集合的结构;
- 求解方法.



5.1.2 齐次线性方程组有解的条件

定理5.1 设 $A_{m \times n}$ 阶矩阵, 则齐次性方程组

$$AX=0 \text{ 有非零解} \Leftrightarrow r(A)<n;$$

$$AX=0 \text{ 只有零解} \Leftrightarrow r(A)=n.$$

证 $AX=0$ 有非零解

$$\Leftrightarrow x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\dots+x_n\alpha_n=0 \text{ 有非零解}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性相关}$$

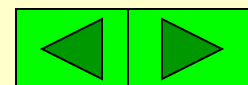
$$\Leftrightarrow r(A)=r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)<n.$$

$AX=0$ 只有零解

$$\Leftrightarrow x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\dots+x_n\alpha_n=0 \text{ 只有零解}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性无关}$$

$$\Leftrightarrow r(A)=r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)=n.$$



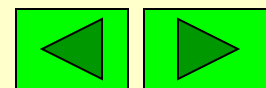
5.1.3 齐次方程组解的性质及结构

问题

- 若有非零解, 这些解具有哪些性质?
- 解集合的整体结构如何?

性质1 由 ξ_1, ξ_2 是 $AX=0$ 的解, 即 $A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$
 $\Rightarrow A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = 0$
 $\therefore \xi_1 + \xi_2$ 也是 $AX = 0$ 的解.

性质2 由 ξ 是 $AX = 0$ 的解, 即 $A\xi = 0$
 $\Rightarrow \forall k, A(k\xi) = k(A\xi) = 0$
 $\therefore k\xi$ 也是 $AX=0$ 的解.

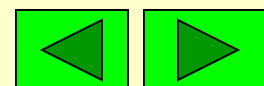


若 $AX = 0$ 有非零解, 则这些解的任意线性组合仍是解, 所以必有无穷多个解. 由性质1,2可知解集合对线性运算是封闭的. 所以得到如下结果:

定理5.2 $AX = 0$ 的解集合构成向量空间, 记为 $N(A)$, 称其为 $AX = 0$ 的解空间.

只要找到 $N(A)$ 的一个基(基础解系), 就能表示所有解.

注 $AX = 0$ 与 $PAX = 0$ 是同解方程组, 其中 P 为可逆矩阵.



定义 $r(A)=r < n$, 若 $AX=0$ 的一组解为

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$, 且满足:

(1) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关;

(2) $AX=0$ 的任一解都可由这组解线性表示.

则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $AX=0$ 的**基础解系**.

称 $X = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 为 $AX=0$

的**通解** (其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数).

齐次线性方程组的关键问题就是**求通解**,
而求通解的关键问题是**求基础解系**.

定理5.3 设 $A_{m \times n}$, $r(A) = r$

(1) 若 $r = n$ 则 $AX = 0$ 没有基础解系;

(2) 若 $r < n$ 则 $AX = 0$ 有基础解系, 且任一基础解系中均含有 $n - r$ 解向量, 为 $N(A)$ 的一个基, 即

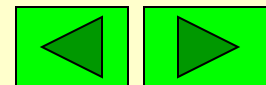
$$\dim(N(A)) = n - r(A) = n - r$$

证

(1) $r(A) = r = n \iff N(A) = \{0\}$

则 $AX = 0$ 没有基础解系.

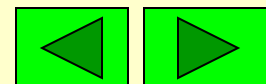
(2) $r(A) = r < n$ (求基础解系的方法)



1.不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关

$$A \xrightarrow{\text{行}} C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{11} & \cdots & c_{1n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_{21} & \cdots & c_{2n-r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r1} & \cdots & c_{rn-r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

C 为行最简形矩阵.

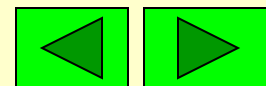


得同解方程组 $CX=0$, 即

$$\begin{cases} x_1 & = -C_{11}x_{r+1} - \cdots - C_{1n-r}x_n \\ x_2 & = -C_{21}x_{r+1} - \cdots - C_{2n-r}x_n \\ \dots & \dots \dots \dots \dots \dots \\ x_r & = -C_{r1}x_{r+1} - \cdots - C_{rn-r}x_n \end{cases}$$

2. 前 r 个变量为**基本未知量**, 其余的 $n-r$ 个变量为**自由未知量**.

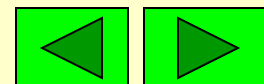
令 $\begin{bmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ (为 $n-r$ 个)



3. 代入同解的方程组 $CX=0$ 中得

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_{11} \\ -C_{21} \\ \vdots \\ -C_{r1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -C_{12} \\ -C_{22} \\ \vdots \\ -C_{r2} \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} -C_{1n-r} \\ -C_{2n-r} \\ \vdots \\ -C_{rn-r} \end{bmatrix}$$

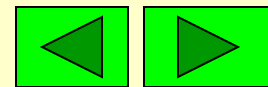
从而得到 $AX = 0$ 的 $n-r$ 个解为



$$\xi_1 = \begin{bmatrix} -C_{11} \\ -C_{21} \\ \vdots \\ -C_{r1} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} -C_{12} \\ -C_{22} \\ \vdots \\ -C_{r2} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \dots, \xi_{n-r} = \begin{bmatrix} -C_{1n-r} \\ -C_{2n-r} \\ \vdots \\ -C_{rn-r} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

且线性无关.

设 $\xi = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 是 $AX = \mathbf{0}$ 的任一解,



下证 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}, \xi$ 线性相关.

令 $B = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}, \xi)$, 则

$$AB = (A\xi_1, A\xi_2, \dots, A\xi_{n-r}, A\xi) = \mathbf{0}$$

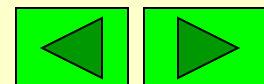
$$r(B) \leq n - r(A) < n - r + 1$$

所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}, \xi$ 线性相关,

于是 ξ 可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表示.

所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $N(A)$ 的一个基,

即 $\dim(N(A)) = n - r(A) = n - r.$



定理11 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量所组成的集合 W 是一个向量空间. 设 $R(A) = r$, 则解空间维数为 $n - r$, 即

$$\dim W = n - R(A).$$



证 $R(A) = r$, 不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关, 则

$$A \xrightarrow{\text{行初等变换}} B = \begin{pmatrix} 1 & L & 0 & b_{11} & L & b_{1,n-r} \\ M & & M & M & & M \\ 0 & L & 1 & b_{r1} & L & b_{r,n-r} \\ & & O & & & \end{pmatrix}$$

得 $Ax = 0$ 的同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\ \dots\dots\dots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n \end{cases}$$

分别取

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

则依次得



返回

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix},$$

使得 $Ax = 0$ 的 $n - r$ 个解:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$



可证明: $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 即为基础解系:

(1) 证明 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 线性无关}$$



$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关

为什么 ?

(2) 可以证明 $Ax = 0$ 的任一解 ξ 都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表出.



(2) 可以证明 $Ax = 0$ 的任一解 ξ 都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表出.

设 $\xi = (\lambda_1, \dots, \lambda_r, \lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n)^T$ 为任一解向量,

另作向量 $\eta = \lambda_{r+1}\xi_1 + \lambda_{r+2}\xi_2 + \dots + \lambda_n\xi_{n-r}$,

由于 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为 $Ax = 0$ 的解,

故由性质 1 及性质 2 知, η 也为 $Ax = 0$ 的解.

比较 ξ 与 η 知, 它们的后面 $n-r$ 个分量对应相等,

且都满足
$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \dots - b_{1,n-r}x_n \\ \dots\dots\dots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \dots - b_{r,n-r}x_n \end{cases}$$
  ξ 与 η 的前 r 个分量也相等.

即有: $\xi = \eta = \lambda_{r+1}\xi_1 + \lambda_{r+2}\xi_2 + \dots + \lambda_n\xi_{n-r}$.



(1) $Ax = 0$ 的基础解系一般不惟一，但其任一基础解系中所含向量个数必为

$$n \text{ (未知量个数)} - R(A) = \dim W.$$

(2) 定理证明过程提供了求基础解系的方法.

(3) 利用基础解系求解方程组与高斯消元法本质上是相同的, 但最后要写成通解形式:

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r},$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数.



例1 求方程组的通解

解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 2 \\ 3 & 6 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R(A) = 2 < n = 4, \quad n - R(A) = 2,$$

为求通解，可进一步化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{10} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



得同解方程组
$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + \frac{1}{5}x_4 \\ x_3 = -\frac{3}{10}x_4 \end{cases} \quad (x_2, x_4 \text{ 为自由未知量})$$

基础解系为
$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ -\frac{3}{10} \\ 1 \end{pmatrix}$$

方程组通解为
$$x = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ -\frac{3}{10} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$



得同解方程组
$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + \frac{1}{5}x_4 \\ x_3 = -\frac{3}{10}x_4 \end{cases} \quad (x_2, x_4 \text{ 为自由未知量})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 + \frac{1}{5}x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = -\frac{3}{10}x_4 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = (-2) \cdot x_2 + \frac{1}{5} \cdot x_4 \\ x_2 = 1 \cdot x_2 + 0 \cdot x_4 \\ x_3 = 0 \cdot x_2 + \left(-\frac{3}{10}\right)x_4 \\ x_4 = 0 \cdot x_2 + 1 \cdot x_4 \end{cases}$$

方程组通解为

$$x = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ -\frac{3}{10} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$



例2

解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 + 10x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

解

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 10 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A) = 3 = n$, 只有零解 $x = 0$



例3 解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 4 \\ -1 & -2 & -3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



返回

得同解方程组
$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad (x_3 \text{ 为自由未知量})$$

基础解系为 $\xi = \begin{pmatrix} -2 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

方程组通解为 $x = k\xi = k \begin{pmatrix} -2 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}.$



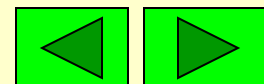
这样求出的 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$

为方程组 $AX = 0$ 的**基础解系**.

故 $AX = 0$ 的通解为

$$X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.



总 结

1. 基础解系的三要素:

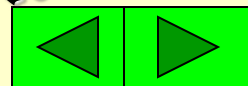
(1) 是解; (2) 线性无关; (3) $n-r(A)$ 个.

2. 求通解的三步:

(1) $A \xrightarrow{\text{行}} C$ (行最简形);
写出同解方程组 $CX = 0$.

(2) 求出 $CX = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$;

(3) 写出通解 $X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$
其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.



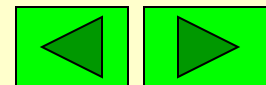
例1 求下列方程组的基础解系及通解:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ -2x_1 - 6x_2 - 4x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 3 & -2 \\ -2 & -6 & 0 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \underline{1} & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \underline{1} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore r(A) = 2 < 4$, 有无穷多个解.



得同解方程组 $\begin{cases} x_1 = -3x_2 - 2x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$

令 $\begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

得基础解系 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

方程组的通解是:

$$X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = k_1 \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中 k_1, k_2 是任意常数.

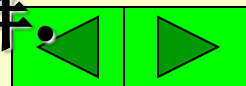
例2 求下列方程组的基础解系:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 8x_3 + 5x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 6x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

解 用初等行变换化系数矩阵为阶梯形:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -1 & 2 \\ 2 & 6 & -8 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & -3 & 6 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \underline{1} & 3 & -5 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & \underline{2} & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

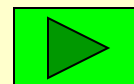
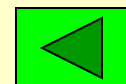
$\therefore r(A) = 2 < 5$, 有无穷多个解.



$$\rightarrow \begin{bmatrix} \underline{1} & 3 & 0 & \frac{33}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \underline{1} & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得同解方程组为:

$$\begin{cases} x_1 = -3x_2 - \frac{33}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_3 = -\frac{7}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_5 \end{cases}$$

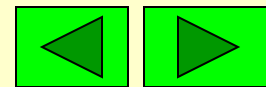


令
$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

代入上述方程组解得基础解系为:

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} -33/2 \\ 0 \\ -7/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

通解 $X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3$ 其中 k_1, k_2, k_3 任意.



例3 已知 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系,
若 $\eta_1 = \xi_1 + t\xi_2, \eta_2 = \xi_2 + t\xi_3, \eta_3 = \xi_3 + t\xi_4,$
 $\eta_4 = \xi_4 + t\xi_1$, 讨论 t 满足什么条件时,
 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 也是 $Ax = 0$ 的基础解系.

解 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 是 $Ax = 0$ 的解, 且也是4个.
只须证 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 线性无关.

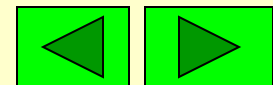
$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{bmatrix}$$

$$\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4 \text{ 线性无关} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\text{即} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^4 \neq 0$$

所以当 $t \neq \pm 1$ 时,

$\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 也是 $Ax = 0$ 的基础解系.



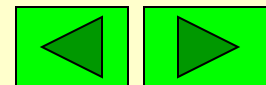
例4 已知 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零,且 $r(A)=n-1$,求线性方程组 $AX=0$ 的通解.

解 由 $r(A)=n-1$ 知 $AX=0$ 的基础解系有一个非零解向量. 又

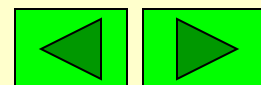
$$a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in} = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

即 $a_{i1} \cdot 1 + a_{i2} \cdot 1 + \cdots + a_{in} \cdot 1 = 0$

$\therefore X = k(1, 1, \cdots, 1)^T$, k 为任意常数
为所求通解.



5.2 非齐次线性方程组



5.2.1 非齐次线性方程组的表示形式

(1) 一般形式:
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

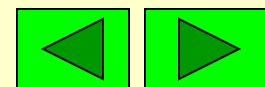
(2) $AX = 0$ 称为 $AX = b$ 的导出组

(3) 矩阵形式: $AX = b$

其中 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$

$b = (b_1, b_2, \cdots, b_m)^T$

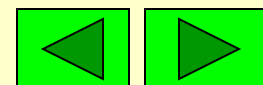
增广矩阵: $(A \mid b)$



(4) 向量形式:

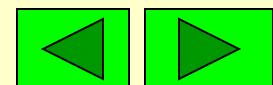
$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

$$\alpha_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j = 1, 2, \cdots, n, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$



非齐次线性方程组的内容

- 方程组有解的条件;
- 有唯一解、无穷多解的条件;
- 解的性质及解集合的结构;
- 求解方法.



5.2.2 非齐次线性方程组有解的条件

$AX = b$ 有解

$\Leftrightarrow x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = b$ 有解

$\Leftrightarrow b$ 可由 A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示

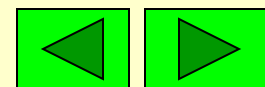
$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 等价

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b)$

$\Leftrightarrow r(A) = r(A \mid b)$ 得出定理

定理5.4 方程组 $AX = b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A \mid b)$

注 当 $r(A) < r(A \mid b)$ 方程组 $AX = b$ 无解.



5.2.3 非齐次方程组解的性质及结构

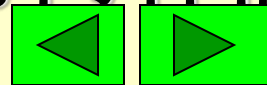
问题

- 若解不唯一, 这些解具有哪些性质?
- 解集合的整体结构如何?

性质1 若 η_1, η_2 是 $AX = b$ 的解, $A\eta_1 = b, A\eta_2 = b$
 $\Rightarrow A(\eta_1 - \eta_2) = A\eta_1 - A\eta_2 = b - b = 0$
 $\therefore \eta_1 - \eta_2$ 是 $AX = 0$ 的解.

性质2 若 ξ 是 $AX = 0$ 的解, η 是 $AX = b$ 的解
 $\Rightarrow A(\xi + \eta) = A\xi + A\eta = 0 + b = b$
 $\therefore \xi + \eta$ 是 $AX = b$ 的解.

注 非齐次方程组有解的条件下, 有两种情况



定理5.5

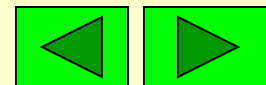
(1) $AX = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|b) = n$.

(2) $AX = b$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A|b) < n$,

证 (1)  $AX = b$ 有解, 所以 $r(A) = r(A|b)$

又因为(1)的解唯一, 由**性质2**知(2)有唯一零解, 所以 $r(A) = n$, 即 $r(A) = r(A|b) = n$.

 因为 $r(A) = r(A|b)$ 所以(1)有解, 若有两个以上不同的解, 则由**性质1**知(2)有非零解, 这与 $r(A) = n$ 矛盾. 故(1)只有唯一解.

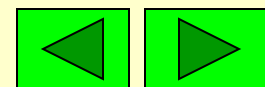


(2) $\longrightarrow AX = b$ 有解, 所以 $r(A) = r(A|b)$

又因为(1)有无穷多解, 由性质2知(2)有非零解, 所以 $r(A) < n$, 即 $r(A) = r(A|b) < n$.

$\longleftarrow$ 因为 $r(A) = r(A|b)$ 所以(1)有解, 又因为 $r(A) < n$, 所以(2)有无穷多解, 由性质2知(1)有无穷多解.

注 当 A 为方阵时 $AX = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$.



求 $AX = b$ 的解 $A_{m \times n}, r(A) = r$

1. $AX = b$ 与 $PAX = Pb$ 是同解方程组.
其中 P 为可逆矩阵.

2. 用初等行变换求解不妨设前 r 列线性无关

$$\begin{array}{l} (A:b) \xrightarrow{\text{行}} \\ \text{(增广矩阵)} \end{array} \left[\begin{array}{ccccccc} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ & & & & & & d_{r+1} \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & \vdots \\ & & & & & & 0 \end{array} \right]$$

其中 $c_{ii} \neq 0 (i = 1, 2, \dots, r)$, 所以知

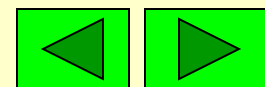
(1) $d_{r+1} \neq 0$ 时, 原方程组无解.

(2) $d_{r+1} = 0, r = n$ 时, 原方程组有唯一解.

(3) $d_{r+1} = 0, r < n$ 时, 原方程组有无穷多解.

通解为 $X = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为(2)的基础解系, η^* 为(1)的特解, $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.



例1 求下列方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$$

解 用初等行变换化增广矩阵为行最简形

$$(A : b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & | & 0 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & | & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \underline{1} & 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & \underline{1} & 2 & 2 & 6 & | & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & | & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & | & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore r(A) = r(A : b) = 2 < 5$
故有无穷多解.

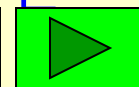
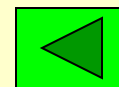


同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 = -2 + x_3 + x_4 + 5x_5 \\ x_2 = 3 - 2x_3 - 2x_4 - 6x_5 \end{cases}$$

导出组有自由未知量 x_3, x_4, x_5 , 在非齐次方程组中, 令 $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, 求出一个特解:

$$\eta^* = (-2, 3, 0, 0, 0)^T$$

导出组的基础解系为: $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$



原方程组的通解为:

$$X = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3$$

$$= \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

k_1, k_2, k_3 为任意常数.

例2 设 $X_1, X_2, \dots, X_t$ 是非齐次线性方程组
 $AX = b \neq 0$ 的解向量, 证明

$$X_0 = k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_t X_t$$

当 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1$ 时, 是 $AX = b$ 的解.

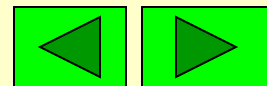
当 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 0$ 时, 是 $AX = 0$ 的解.

证

$$\begin{aligned} AX_0 &= A(k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_t X_t) \\ &= k_1 AX_1 + k_2 AX_2 + \dots + k_t AX_t \\ &= k_1 b + k_2 b + \dots + k_t b = (k_1 + k_2 + \dots + k_t)b \end{aligned}$$

故 当 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1$ 时, $AX_0 = b$

当 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 0$ 时, $AX_0 = 0$

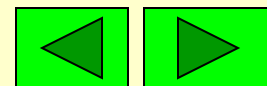


由此可见, 非齐次方程组的解对于线性组合并不一定封闭, 只有组合系数的和等于1的时候, 解向量组的线性组合才是解!

例3 设 A 是4阶方阵, $\beta(\neq 0)$ 是 4×1 矩阵, $r(A) = 2$, $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 是 $AX = \beta$ 的解, 且满足

$$\eta_1 + \eta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}, 2\eta_2 + \eta_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, 3\eta_3 + \eta_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

试求方程组 $AX = \beta$ 的通解.



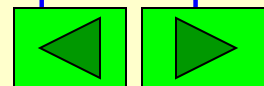
解 先求 $AX = \beta$ 的一个特解

$$\eta^* = \frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

再求 $AX = 0$ 的一个基础解系

$$\xi_1 = \frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2) - \frac{1}{3}(2\eta_2 + \eta_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\xi_2 = 2(\eta_1 + \eta_2) - (3\eta_3 + \eta_4) = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 0 \\ 15 \end{bmatrix}$$



$4 - R(A) = 2$, 且 ξ_1, ξ_2 线性无关, 所以 ξ_1, ξ_2 是 $AX = 0$ 的一个基础解系.

故 原方程组 $AX = \beta$ 的通解为

$$X = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 0 \\ 15 \end{bmatrix}$$

k_1, k_2 为任意常数.

例4 判断下列命题是否正确, A 为 $m \times n$ 矩阵.

(1) 若 $AX=0$ 只有零解, 则 $AX=b$ 有唯一解.

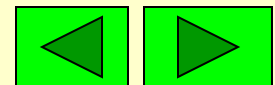
答: 错, 因 $r(A)=n$, $r(A)=n=r(A|b)$?

(2) 若 $AX=0$ 有非零解, 则 $AX=b$ 有无穷多解.

答: 错, 因 $r(A)<n$, $r(A)=r(A|b)$?

(3) 若 $AX=b$ 唯一解, 则 $AX=0$ 只有零解.

答: 对, $r(A)=r(A|b)=n$.



(4)若 $AX=0$ 有非零解, 则 $A^T X=0$ 也有非零解.

答:错, A 为 $m \times n$, $r(A)=m < n$, $r(A^T)=m$,

这时 $A^T X=0$ 只有零解.

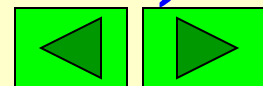
例如 A 为 3×4 , $R(A)=3 < 4$, $r(A^T)=3=m$.

(5)若 $r(A)=r=m$, 则 $AX=b$ 必有解.

答:对, $r(A)=r=m=r(A \vdots b)$.

(6)若 $r(A)=r=n$, 则 $AX=b$ 必有唯一解.

答:错, A 为 $m \times n$, 当 $m > n$ 时, 可以 $r(A \vdots b)=n+1$.



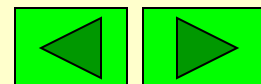
例5 已知 η_1, η_2 为 $AX = \beta$ 的两个不同解,
 ξ_1, ξ_2 为 $AX = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 是两个
任意常数, 则 $AX = \beta$ 的通解为:

$$(A) k_1 \xi_1 + k_2 (\xi_1 + \xi_2) + \frac{\eta_1 - \eta_2}{2}.$$

$$(B) k_1 \xi_1 + k_2 (\xi_1 - \xi_2) + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}.$$

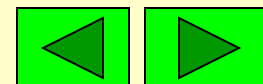
$$(C) k_1 \xi_1 + k_2 (\eta_1 + \eta_2) + \frac{\eta_1 - \eta_2}{2}.$$

$$(D) k_1 \xi_1 + k_2 (\eta_1 - \eta_2) + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}.$$



预习 几何应用及习题课

(^_^), Bye!



例6 设 A 为 n 阶实矩阵, 则方程组

(I): $AX=0$, (II): $A^TAX=0$ 为同解方程组.

证 因为, 如果 $AX=0$, 则 $A^T(AX)=0$, 所以
(I)的解都是(II)的解.

反之, 若 $X \in \mathbb{R}^n$ 是 $A^TAX=0$ 的任一解, 则有

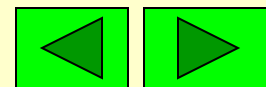
$$X^T(A^TAX) = 0 \text{ 即}$$

$$(AX)^TAX = |AX|^2 = 0$$

又 $AX \in \mathbb{R}^n$, 则必有

故 $AX=0$, 即(II)的解也是(I)的解.

所以结论成立.



本题可进一步得出

$$r(A)=r(A^T A)$$

因为 $AX=0$ 与 $A^T AX=0$ 同解，故基础解系相同.也即基础解系所含无关的解向量的个数相同.即 $n-r(A)=n-r(A^T A)$.

所以 $r(A)=r(A^T A)$.

解的性质:

性质3 设 η_1, η_2 为 $Ax = b$ 的解, 则 $\eta_1 - \eta_2$ 为其导出组的解.

证
$$A(\eta_1 - \eta_2) = A\eta_1 - A\eta_2 = b - b = 0$$

所以, $\eta_1 - \eta_2$ 为 $Ax = 0$ 的解.

性质4 设 η 为 $Ax = b$ 的解, ξ 为 $Ax = 0$ 的解, 则 $\eta + \xi$ 为

$Ax = b$ 的解.

证
$$A(\eta + \xi) = A\eta + A\xi = b + 0 = b$$

所以, $\eta + \xi$ 为 $Ax = b$ 的解.



定义： $Ax = b$ 的**特解**为 $Ax = b$ 的任一解.

性质5 设 η_0 为 $Ax = b$ 的一个特解, 则 $Ax = b$ 的**任一解** η 可表为:

$$\eta = \eta_0 + \xi, \quad (\xi \text{ 为 } Ax = 0 \text{ 的一个解})$$

证明： $\eta = \eta_0 + (\eta - \eta_0)$

为 $Ax = 0$ 的解, 设为 ξ

对于 $Ax = b$ 的任一特解 η_0 , 当 ξ 取遍它的导出组的全部解时, $\eta = \eta_0 + \xi$ 就给出 $Ax = b$ 的全部解.



为了求 $Ax = b$ 的通解（全部解），只需求其一个特解 η_0 ，以及导出组的全部解即可：

非齐次线性方程组解的结构定理：

设 η_0 为 $Ax = b$ 的一个特解， $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为其导出组的基础解系，则 $Ax = b$ 的通解为

$$x = \eta_0 + k_1\xi_1 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}, \quad k_1, \dots, k_{n-r} \in \mathbb{R}$$



例7 求解
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 13 \\ x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 13 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$R(A) = R(\bar{A}) = 2 < n = 3$, 有无穷多解

得同解方程组
$$\begin{cases} x_1 = 3 + x_3 \\ x_2 = 2 - 2x_3 \end{cases}$$



得同解方程组 $\begin{cases} x_1 = 3 + x_3 \\ x_2 = 2 - 2x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 + 1 \cdot x_3 \\ x_2 = 2 + (-2)x_3 \\ x_3 = 0 + 1 \cdot x_3 \end{cases}$

(1) 求非齐次的特解: 取 $x_3=0$, 得 $\eta_0 = (3, 2, 0)^T$

(2) 求导出组的基础解系: 取 $x_3=1$, 得 $\xi = (1, -2, 1)^T$

故 $Ax = b$ 的通解为:

$$\eta = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \in R.$$



例8 解

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

解

$$A \equiv \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

$$R(A) = 2 \neq R(\bar{A}) = 3, \quad \text{无解}$$



例9. 设 A 是 $m \times 3$ 矩阵,且 $R(A)=1$.如果非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的三个解向量 η_1, η_2, η_3 满足

$$\eta_1 + \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 + \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

求 $Ax=b$ 的通解.

解 $\because A$ 是 $m \times 3$ 矩阵, $R(A)=1$,

$\therefore Ax=0$ 的基础解系中含有 $3-1=2$ 个线性无关的解向量.



方法1 令 $\eta_1 + \eta_2 = a$, $\eta_2 + \eta_3 = b$, $\eta_3 + \eta_1 = c$, 则

$$\eta_1 = \frac{1}{2}(a + c - b) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix},$$

$$\eta_2 = \frac{1}{2}(a + b - c) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 5/2 \end{pmatrix},$$

$$\eta_3 = \frac{1}{2}(b + c - a) = \begin{pmatrix} 0 \\ -3/2 \\ -3/2 \end{pmatrix},$$



$$\eta_1 - \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \eta_1 - \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

为 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

故 $Ax = b$ 的通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意实数.



方法2 (更简单) :

$$(\eta_1 + \eta_2) - (\eta_2 + \eta_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad (\eta_1 + \eta_2) - (\eta_3 + \eta_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

线性无关, 所以为 $Ax = 0$ 的基础解系.

$$A \left(\frac{1}{2}(\eta_2 + \eta_3) \right) = \frac{1}{2}(b + b) = b,$$

$$\therefore \frac{1}{2}(\eta_2 + \eta_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{为 } Ax = b \text{ 的特解.}$$

$$\text{故通解为 } x = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in R.$$



例10 解
$$\begin{cases} \lambda \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3 = 1 \\ \mathbf{x}_1 + \lambda \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3 = \lambda \\ \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \lambda \mathbf{x}_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

解法 (一)
$$\overline{\mathbf{A}} = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \lambda & \mathbf{1} & \lambda \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{1} & \lambda & \mathbf{1} & \lambda \\ \lambda & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & \mathbf{1} - \lambda & \lambda(\mathbf{1} - \lambda) \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} - \lambda & \mathbf{1} - \lambda^2 & \mathbf{1} - \lambda^3 \end{array} \right)$$



返回

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & \mathbf{1} - \lambda & \lambda(\mathbf{1} - \lambda) \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} - \lambda & \mathbf{1} - \lambda^2 & \mathbf{1} - \lambda^3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & \mathbf{1} - \lambda & \lambda(\mathbf{1} - \lambda) \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 2 - \lambda - \lambda^2 & \mathbf{1} - \lambda^2 + \lambda - \lambda^3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \lambda & \lambda^2 \\ \mathbf{0} & \lambda - \mathbf{1} & \mathbf{1} - \lambda & \lambda(\mathbf{1} - \lambda) \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & (\mathbf{1} - \lambda)(\lambda + \mathbf{2}) & (\mathbf{1} + \lambda)^2(\mathbf{1} - \lambda) \end{array} \right)$$



(1) $\lambda = 1$ 时, $R(A) = R(\bar{A}) = 1 < n = 3$, 有无穷多解

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{得同解方程组} \quad x_1 = 1 - x_2 - x_3$$

非齐次特解: $\eta_0 = (1, 0, 0)^T$

导出组基础解系:

$$\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \xi_2 = (-1, 0, 1)^T$$

原方程组通解:

$$x = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}$$



(2) $\lambda = -2$ 时, $R(A) = 2 \neq R(\bar{A}) = 3$, 无解

(3) $\lambda \neq 1, -2$ 时, $R(A) = R(\bar{A}) = 3 = n$, 有惟一解:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-\lambda-1}{\lambda+2} \\ x_2 = \frac{1}{\lambda+2} \\ x_3 = \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2} \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-\lambda-1}{\lambda+2} \\ \frac{1}{\lambda+2} \\ \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2} \end{pmatrix}.$$



例10 解
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

解法 (二)
$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = (\lambda - 1)^2 (\lambda + 2)$$

(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, $\det A \neq 0$, A 可逆,
方程有唯一解;

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-\lambda-1}{\lambda+2} \\ x_2 = \frac{1}{\lambda+2} \\ x_3 = \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2} \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-\lambda-1}{\lambda+2} \\ \frac{1}{\lambda+2} \\ \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2} \end{pmatrix}.$$



(2) 当 $\lambda = 1$ 时, $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$R(A) = R(\bar{A}) = 1 < n = 3$, 方程有无穷多解;

得同解方程组: $x_1 = 1 - x_2 - x_3$

非齐次特解: $\eta_0 = (1, 0, 0)^T$

导出组基础解系:

$$\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \xi_2 = (-1, 0, 1)^T$$

原方程组通解:

$$x = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}$$



(3) 当 $\lambda = -2$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 9 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$R(A) = 2 \neq R(\bar{A}) = 3$, 无解



例11 判断方程组有无解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ ax_1 + bx_2 = c \quad (a, b, c \text{互不等}) \\ a^2x_1 + b^2x_2 = c^2 \end{cases}$$

解

$$\det \bar{A} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b) \neq 0$$

$$R(\bar{A}) = 3,$$

$$R(A) = 2,$$

(为什么?)

所以，方程组无解.



思考题

1. 证明 $R(A^T A) = R(A)$.

证 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, x 为 n 维列向量.

若 x 满足 $Ax = 0$, 则有 $A^T(Ax) = 0$, 即

$$(A^T A)x = 0;$$

若 x 满足 $(A^T A)x = 0$, 则 $x^T(A^T A)x = 0$, 即
 $(Ax)^T(Ax) = 0$, 从而推知 $Ax = 0$.

综上可知方程组 $Ax = 0$ 与 $(A^T A)x = 0$ 同解,

$$\therefore n - R(A) = n - R(A^T A)$$

因此 $R(A^T A) = R(A)$.



2.

的秩, 证明上述方程组有解.

证

$$\overline{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} & \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} & \mathbf{b}_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} & \mathbf{b}_n \end{pmatrix}$$



$\bar{A}$ 的行向量组是 B 的行向量组的部分组,
所以 $\bar{A}$ 的行向量组可由 B 的行向量组线性表出,
 $\bar{A}$ 的行向量组的秩 $\leq B$ 的行向量组的秩

$$R(\bar{A}) \leq R(B) = R(A),$$

已知

又 $R(A) \leq R(\bar{A}),$

故 $R(A) = R(\bar{A}),$

故 方程组有解.

